Analyse et gestion des risques

Migration de la messagerie vers une solution cloud

Projet	Projet 3 – Analyse et gestion des risques d'un projet IT
Cours	306 – Techniques de gestion de projets
Auteur	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Formateur référent	Morrad
Version / date	1.0 – octobre 2026

1. Scénario du projet

La consigne prévoit de choisir un scénario ou d'en recevoir un du formateur. Le formateur étant absent, j'ai choisi le scénario décrit dans l'énoncé du projet (migration de la messagerie) et je l'ai complété avec un cas plausible.

L'entreprise compte 50 utilisateurs. Sa messagerie tourne sur un serveur installé dans ses locaux, qui arrive en fin de support. La direction a décidé de passer à une messagerie hébergée dans le cloud (type Microsoft 365). Le projet comprend la migration des 50 boîtes aux lettres (environ 400 Go au total, avec l'historique), la modification des enregistrements DNS du domaine, la configuration des postes et des smartphones, et la formation des utilisateurs.

Avant de lancer le projet, l'entreprise demande d'identifier les risques et de prévoir comment les gérer.

2. Méthode

1. **Identification :** j'ai repris chaque étape de la migration (préparation, transfert des données, basculement DNS, configuration des postes, utilisation au quotidien) et je me suis demandé à chaque fois ce qui pouvait mal se passer, sur le plan technique, organisationnel et humain.
2. **Évaluation :** chaque risque reçoit une note de probabilité et une note d'impact de 1 à 5 selon les échelles ci-dessous. Le score est le produit des deux (de 1 à 25).
3. **Priorisation :** les risques sont classés par score. En cas d'égalité, celui qui a le plus grand impact passe devant, parce qu'un impact grave est plus difficile à rattraper.
4. **Traitement :** une stratégie est choisie pour chaque risque (éviter, réduire, transférer ou accepter), et un plan détaillé est rédigé pour les 3 risques les plus critiques.

Le registre, la matrice et les échelles sont dans le fichier Excel *registre-des-risques.xlsx*. Le score, le niveau, le rang et le contenu de la matrice sont calculés par formules : si on modifie une note dans le registre, la matrice se met à jour toute seule.

Échelles utilisées

Note	Probabilité	Impact
1	Rare : moins de 10 % de chance	Négligeable : gêne mineure, aucun retard
2	Peu probable : 10 à 30 %	Mineur : retard de moins d'un jour, petit surcoût

3	Possible : 30 à 50 %	Moyen : retard de quelques jours ou gêne pour plusieurs utilisateurs
4	Probable : 50 à 80 %	Majeur : activité perturbée, retard d'une semaine, surcoût important
5	Très probable : plus de 80 %	Grave : perte de données, arrêt de l'activité ou problème légal

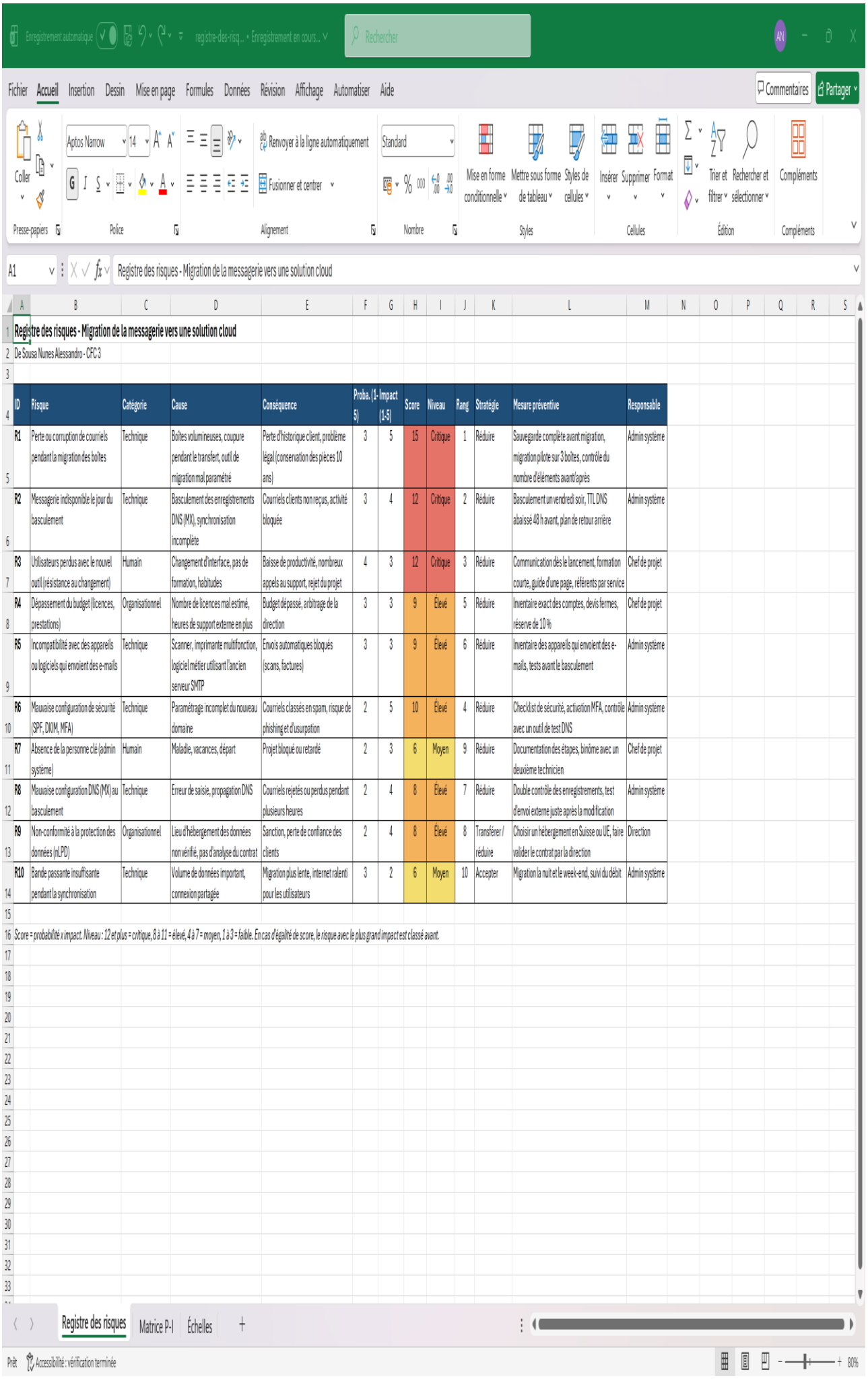
Niveaux : **critique** (score 12 et plus), **élevé** (8 à 11), **moyen** (4 à 7), **faible** (1 à 3).

3. Registre des risques

10 risques ont été identifiés : 6 techniques, 2 organisationnels et 2 humains.

Rang	ID	Risque	Catégorie	P	I	Score	Niveau	Stratégie
1	R1	Perte ou corruption de courriels pendant la migration	Technique	3	5	15	Critique	Réduire
2	R2	Messagerie indisponible le jour du basculement	Technique	3	4	12	Critique	Réduire
3	R3	Utilisateurs perdus avec le nouvel outil	Humain	4	3	12	Critique	Réduire
4	R6	Mauvaise configuration de sécurité (SPF, DKIM, MFA)	Technique	2	5	10	Élevé	Réduire
5	R4	Dépassement du budget	Organisationnel	3	3	9	Élevé	Réduire
6	R5	Incompatibilité d'appareils qui envoient des e-mails	Technique	3	3	9	Élevé	Réduire
7	R8	Mauvaise configuration DNS (MX) au basculement	Technique	2	4	8	Élevé	Réduire
8	R9	Non-conformité à la protection des données (nLPD)	Organisationnel	2	4	8	Élevé	Transférer / réduire
9	R7	Absence de la personne clé	Humain	2	3	6	Moyen	Réduire
10	R10	Bande passante insuffisante	Technique	3	2	6	Moyen	Accepter

Le registre complet (causes, conséquences, mesures préventives, responsables) dans Excel :



Enregistrement automatique registre-des-risq... • Enregistrement en cours... Rechercher AN

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Commentaires Partager

Coller Aptos Narrow 14 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard Fusionner et centrer Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner Compléments

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Compléments

A1 Registre des risques - Migration de la messagerie vers une solution cloud

Registre des risques - Migration de la messagerie vers une solution cloud

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

ID	Risque	Catégorie	Cause	Conséquence	Proba. (1-5)	Impact (1-5)	Score	Niveau	Rang	Stratégie	Mesure préventive	Responsable
R1	Perte ou corruption de courriels pendant la migration des boîtes	Technique	Boîtes volumineuses, coupure pendant le transfert, outil de migration mal paramétré	Perte d'historique client, problème légal (conservation des pièces 10 ans)	3	5	15	Critique	1	Réduire	Sauvegarde complète avant migration, migration pilote sur 3 boîtes, contrôle du nombre d'éléments avant/après	Admin système
R2	Messagerie indisponible le jour du basculement	Technique	Basculement des enregistrements DNS (MX), synchronisation incomplète	Courriels clients non reçus, activité bloquée	3	4	12	Critique	2	Réduire	Basculement un vendredi soir, TTL DNS abaissé 48 h avant, plan de retour arrière	Admin système
R3	Utilisateurs perdus avec le nouvel outil (résistance au changement)	Humain	Changement d'interface, pas de formation, habitudes	Baisse de productivité, nombreux appels au support, rejet du projet	4	3	12	Critique	3	Réduire	Communication dès le lancement, formation courte, guide d'une page, référents par service	Chef de projet
R4	Dépassement du budget (licences, prestations)	Organisationnel	Nombre de licences mal estimé, heures de support externe en plus	Budget dépassé, arbitrage de la direction	3	3	9	Élevé	5	Réduire	Inventaire exact des comptes, devis fermes, réserve de 10 %	Chef de projet
R5	Incompatibilité avec des appareils ou logiciels qui envoient des e-mails	Technique	Scanner, imprimante multifonction, logiciel métier utilisant l'ancien serveur SMTP	Envois automatiques bloqués (scans, factures)	3	3	9	Élevé	6	Réduire	Inventaire des appareils qui envoient des e-mails, tests avant le basculement	Admin système
R6	Mauvaise configuration de sécurité (SPF, DKIM, MFA)	Technique	Paramétrage incomplet du nouveau domaine	Courriels classés en spam, risque de phishing et d'usurpation	2	5	10	Élevé	4	Réduire	Checklist de sécurité, activation MFA, contrôle avec un outil de test DNS	Admin système
R7	Absence de la personne clé (admin système)	Humain	Maladie, vacances, départ	Projet bloqué ou retardé	2	3	6	Moyen	9	Réduire	Documentation des étapes, binôme avec un deuxième technicien	Chef de projet
R8	Mauvaise configuration DNS (MX) au basculement	Technique	Erreur de saisie, propagation DNS	Courriels rejetés ou perdus pendant plusieurs heures	2	4	8	Élevé	7	Réduire	Double contrôle des enregistrements, test d'envoi externe juste après la modification	Admin système
R9	Non-conformité à la protection des données (nLPD)	Organisationnel	Lieu d'hébergement des données non vérifié, pas d'analyse du contrat	Sanction, perte de confiance des clients	2	4	8	Élevé	8	Transférer / réduire	Choisir un hébergement en Suisse ou UE, faire valider le contrat par la direction	Direction
R10	Bande passante insuffisante pendant la synchronisation	Technique	Volume de données important, connexion partagée	Migration plus lente, internet ralenti pour les utilisateurs	3	2	6	Moyen	10	Accepter	Migration la nuit et le week-end, suivi du débit	Admin système

Score = probabilité x impact. Niveau : 12 et plus = critique, 8 à 11 = élevé, 4 à 7 = moyen, 1 à 3 = faible. En cas d'égalité de score, le risque avec le plus grand impact est classé avant.

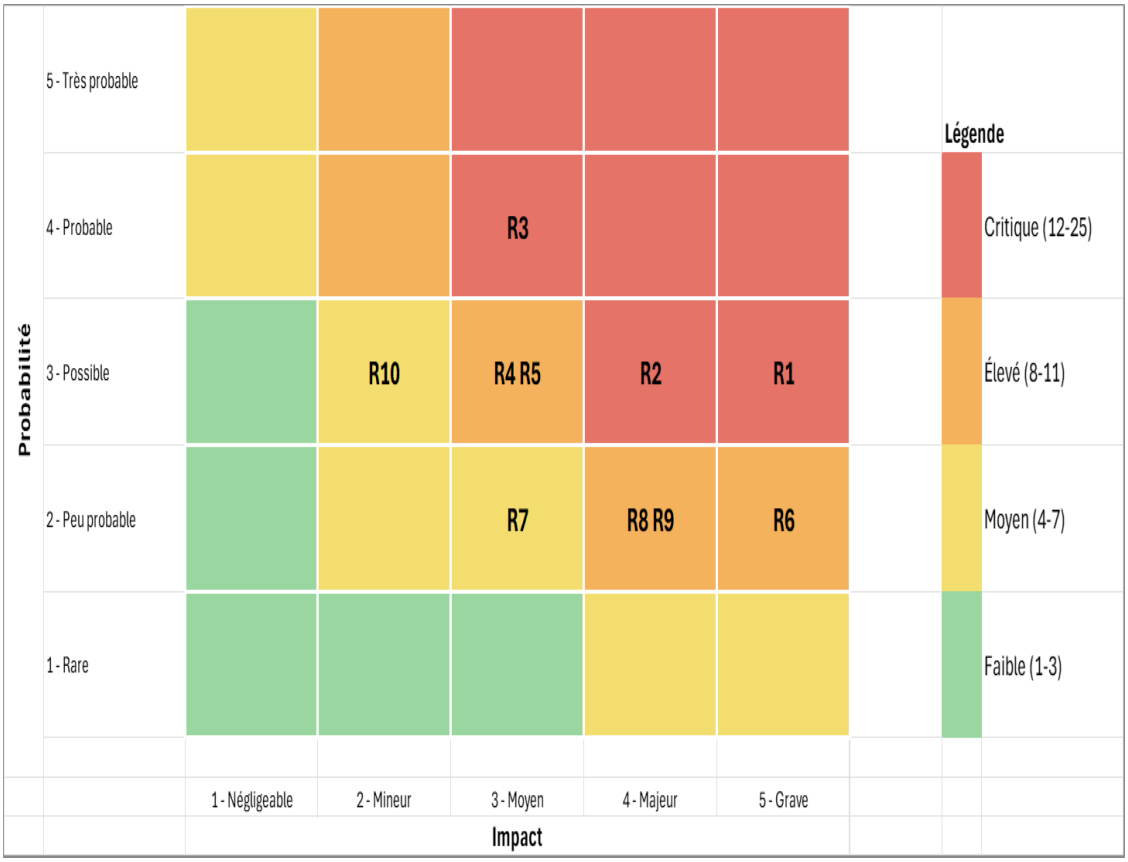
Registre des risques Matrice P-I Échelles +

Prêt Accessibilité : vérification terminée 80%

Pourquoi R10 est accepté : son impact reste faible (la migration est juste plus lente) et la mesure (migrer la nuit et le week-end) ne coûte rien. Il est surveillé mais ne justifie pas de plan particulier.

Pourquoi R9 est en partie transféré : le respect de la nLPD dépend surtout du contrat avec le fournisseur cloud. Une partie de la responsabilité est transférée au fournisseur (lieu d'hébergement, sécurité), mais l'entreprise doit vérifier le contrat, d'où la réduction en plus.

4. Matrice probabilité / impact



On voit que les risques les plus dangereux sont surtout dans la colonne des impacts forts (4 et 5). Aucun risque n'est jugé très probable, mais trois risques arrivent au niveau critique : R1 et R2, qui concernent le moment de la migration, et R3, qui concerne les utilisateurs après la migration.

5. Plans de mitigation des 3 risques les plus critiques

R1 – Perte ou corruption de courriels pendant la migration (score 15)

Pourquoi c'est critique	Les courriels contiennent l'historique avec les clients. Certains documents doivent être conservés 10 ans selon le Code des obligations. Une perte est très difficile, voire impossible à rattraper.
Objectif	Zéro courriel perdu, et pouvoir le prouver.
Actions préventives	1. Sauvegarde complète de toutes les boîtes la veille de la migration, avec un test de restauration d'une boîte. 2. Migration pilote sur 3 boîtes (dont une très volumineuse) une semaine avant.

	3. Pour chaque boîte, compter le nombre d'éléments et la taille avant et après la migration, et noter les écarts dans un tableau de contrôle. 4. Garder l'ancien serveur en lecture seule pendant 30 jours après la migration.
Signaux d'alerte	Écart de plus de 1 % du nombre d'éléments sur une boîte, erreurs dans le rapport de l'outil de migration, utilisateur qui signale un dossier vide.
Plan si le risque arrive	Arrêter la migration de la boîte concernée, restaurer les éléments manquants depuis la sauvegarde ou depuis l'ancien serveur, analyser la cause avant de continuer avec les autres boîtes.
Responsable	Administrateur système (contrôle par le chef de projet)
Effort estimé	Environ 1,5 jour de plus (sauvegarde, pilote, contrôles).
Risque résiduel	Probabilité 1 × impact 5 = 5 (moyen)

R2 – Messagerie indisponible le jour du basculement (score 12)

Pourquoi c'est critique	Si les courriels des clients ne passent plus pendant une journée de travail, l'activité est directement touchée et des messages peuvent être perdus.
Objectif	Coupure de moins de 2 heures, en dehors des heures de travail.
Actions préventives	1. Faire le basculement un vendredi à partir de 18h, pour avoir le week-end en réserve. 2. Baisser le TTL des enregistrements DNS à 5 minutes 48 heures avant, pour que la modification se propage vite. 3. Préparer une checklist de basculement (ordre des actions, qui fait quoi, contrôles) et la relire à deux. 4. Préparer un plan de retour arrière : remettre l'ancien MX si les tests échouent. 5. Prévenir les utilisateurs et les principaux clients de la date.
Signaux d'alerte	Le test d'envoi depuis une adresse externe n'arrive pas après 30 minutes, messages d'erreur de livraison, synchronisation finale pas terminée.
Plan si le risque arrive	Si le problème n'est pas réglé avant samedi midi : retour arrière vers l'ancien serveur, analyse, nouvelle date de basculement. Les courriels arrivés entre-temps restent en file d'attente chez les serveurs d'envoi (en général plusieurs jours).
Responsable	Administrateur système
Effort estimé	Une soirée et une demi-journée de présence le samedi.
Risque résiduel	Probabilité 1 × impact 4 = 4 (moyen)

R3 – Utilisateurs perdus avec le nouvel outil (score 12)

Pourquoi c'est critique	C'est le risque le plus probable : les gens changent d'habitudes du jour au lendemain. Si personne ne les accompagne, le support est débordé le lundi matin et le projet est mal perçu, même si la partie technique est réussie.
Objectif	Moins de 15 demandes au support la première semaine, et des utilisateurs qui retrouvent leurs courriels et leur agenda dès le lundi.

Actions préventives	1. Annoncer le projet dès le lancement, en expliquant pourquoi on change (fin du support de l'ancien serveur). 2. Formation de 45 minutes par groupe la semaine avant le basculement. 3. Un guide d'une page : première connexion, MFA sur le smartphone, où retrouver ses dossiers. 4. Un référent par service, formé avant les autres, qui aide ses collègues. 5. Présence du support sur place le lundi matin.
Signaux d'alerte	Peu d'inscrits aux formations, beaucoup de questions identiques au support, utilisateurs qui continuent d'utiliser une ancienne application.
Plan si le risque arrive	Sessions de rattrapage courtes, FAQ mise à jour avec les questions reçues, accompagnement individuel des personnes en difficulté.
Responsable	Chef de projet
Effort estimé	Environ 2 jours (préparation et formations).
Risque résiduel	Probabilité 2 × impact 3 = 6 (moyen)

6. Suivi des risques

Le registre est un document vivant : il est relu chaque semaine pendant le projet. On met à jour les notes, on ajoute les nouveaux risques et on ferme ceux qui ne peuvent plus arriver (par exemple R1 et R2 après une migration réussie). Après la mise en place des plans, les trois risques critiques passent au niveau moyen.

7. Vérification

Exigence de la consigne	Où la trouver	Statut
Au moins 8 risques techniques, organisationnels et humains	Registre : 10 risques (6 techniques, 2 organisationnels, 2 humains)	OK
Évaluation selon une matrice probabilité / impact	Échelles (section 2), matrice (section 4), onglet « Matrice P-I »	OK
Priorisation et stratégie pour les plus critiques	Colonnes Rang et Stratégie du registre	OK
Registre avec plans de mitigation	Fichier Excel et section 5	OK
Contrôle des formules	Score vérifié à la main pour les 10 risques (ex. R1 : 3 × 5 = 15). La matrice affiche bien chaque risque une seule fois (10 identifiants).	OK